UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

SISTEMAS OPERATIVOS

Primer parcial práctica

Fecha: 30/09
Curso: 2K13
Apellido y Nombre: Roja Tomás
Legajo: 58717

Complete sus datos personales. Los exámenes en lápiz NO serán corregidos. No utilice hojas adicionales, responda en esta hoja. En preguntas multiple choice marque con un círculo la respuesta correcta, en casos de múltiples respuestas correctas seleccionar incorrectas descuenta puntos. Tiempo para rendir la parte práctica: 90 minutos. La evaluación se aprueba con 50 puntos.

1. Una computadora tiene una memoria RAM con 8 marcos de página. Durante su ejecución un proceso utiliza páginas según la siguiente secuencia: 1; 5; 7; 2; 1; 12; 7; 4; 6; 12; 7; 4; 12; 1; 5; 4; 4; 8; 9; 11.

¿Cuántos fallos de página se producen? (15p) Se producen 3 (tres) fallos de página. ✗

Round Robin

2. Para un algoritmo de planificación de procesos ~~exec ping 8.8.8.~~, con time slice=1, y con: cuatro procesos: A, B, C, D. Instante de llegada de los procesos al sistema: iA=0, iB=1, iC=2, iD=3. Tiempo de ejecución de los procesos: tA=4, tB=5, tC=2, tD=3.

a) Elabore, al dorso, el diagrama considerando lo visto en la práctica en caso que haya 2 sucesos simutáneos, y transcriba abajo la secuencia de ejecución de los procesos. (15p) 15

A - B - A - C - B - D - A - C - B - D - A - B - D - B

b) Indique qué procesos están en la cola de procesos preparados en t=7, en el orden correcto. (7p) 7

A - D — B — C
(último) (siguiente)

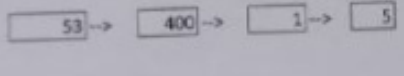
3. Para las mismas condiciones que en la pregunta 2, elabore, al dorso, el diagrama de procesos diagrama para el algoritmo SRT (Shortest Remaining Time Next). Transcriba abajo la secueencia de ejecución de los procesos.(12p)

A - C - A - D - B 12

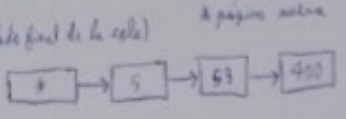
4. Durante la ejecución de un proceso es necesario realizar un reemplazo de página. Si el algoritmo de reemplazo de página que utiliza es de 2da oportunidad, la secuencia inicial de la cola de páginas es la mostrada, y la tabla de páginas es la indicada en Tabla 1. 21

a) ¿Cuál página de la Tabla 1 se reemplazaría? (6p) Se reemplazaría la página 1
b) Justifique detalladamente porqué se elige esa página. (9p) La 5 está referenciada, pero el bit R es 0, la manda al final de la cola. La 1 no está referenciada, se elegida para ser reemplazada
c) Grafique el estado final de la cola (6p)

Secuencia inicial de la cola:



c) (Estado final de la cola)



N° de página	Uso caché deshabilitado	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página
1	1	0	1	1	2A74
5	1	1	1	1	5A14
7	0	0	0	0	0024
53	1	0	0	1	1389
80	0	1	0	0	3079
112	0	1	1	0	542A
400	1	0	1	1	7035

Tabla 1

5. Según el libro de Tanenbaum, hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que procesos paralelos opere manera eficiente usando datos compartidos. Seleccione las opciones correctas. (Máx. 12 puntos) 6

a) Los procesos tienen que esperar un tiempo finito para entrar a su región crítica.
b) Si dos procesos están en forma simultánea dentro de sus regiones críticas hay interbloqueo.
c) Las velocidades o números de CPU no son importantes.
d) Procesos que se ejecute fuera de su región crítica puede bloquear otros procesos.

minutos. La evaluación se aprueba con 50 puntos.

1. Una computadora tiene una memoria RAM con 8 marcos de página. Durante su ejecución un proceso utiliza páginas según la siguiente secuencia: 1; 5; 7; 2; 1; 12; 7; 4; 6; 12; 7; 4; 12; 1; 5; 4; 4; 8; 9; 11.

X X X X √ X √ X X √ √ √ √ // / X X X

¿Cuántos fallos de página se producen? (15p) Se producen 3 (tres) fallos de página. ✗

Round Robin

√ = Fallo de página

10 Fallos

1 1
9
8
6
6
4 √ //
7 √
22 √√
2

√
√

Round Robin

2. Para un algoritmo de planificación de procesos ~~exec ping 8.8.8.~~, con time slice=1, y con: cuatro procesos: A, B, C, D. Instante de llegada de los procesos al sistema: iA=0, iB=1, iC=2, iD=3. Tiempo de ejecución de los procesos: tA=4, tB=5, tC=2, tD=3.

a) Elabore, al dorso, el diagrama considerando lo visto en la práctica en caso que haya 2 sucesos simutáneos, y transcriba abajo la secuencia de ejecución de los procesos. (15p)

15

A - B - A - C - B - D - A - C - B - D - A - B - D - B

7

b) Indique qué procesos están en la cola de procesos preparados en t=7, en el orden correcto. (7p)

A - D — B — C

(última) (siguiente)

3. Para las mismas condiciones que en la pregunta 2, elabore, al dorso, el diagrama de procesos diagrama para el algoritmo SR [illegible] Transcriba abajo la secuencia de ejecución de los procesos.(12p)

	t:	t
A	0	4
B	1	5
C	2	2
D	3	3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

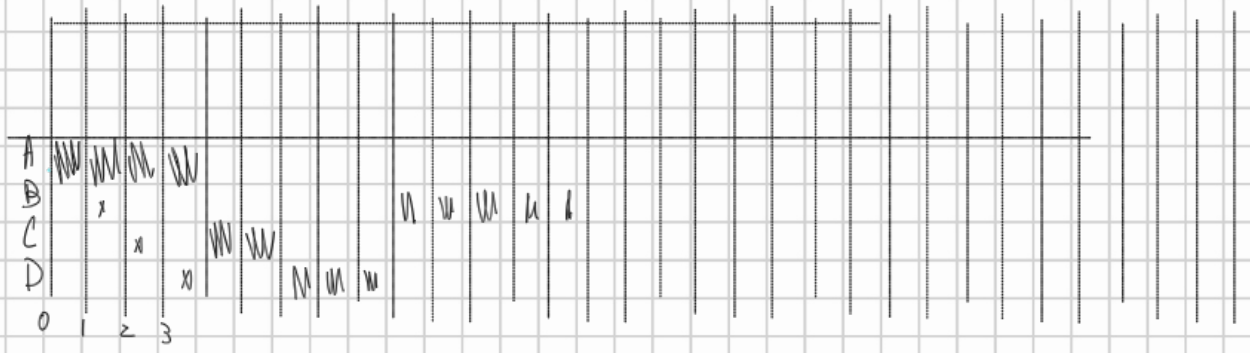
t=7

A B A C B D A C B D A B D B

A B A C B D A C B D A B D B

Shortest - Remaining - Text - Next

( )



ACBD

	t:	t
A	0	4
B	1	5
C	2	2
D	3	3

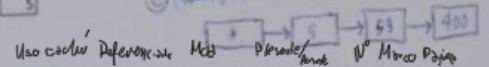
2) 4. Durante la ejecución de un proceso es necesario realizar un reemplazo de página. Si el algoritmo de reemplazo de página que utiliza es de 2da oportunidad, la secuencia inicial de la cola de páginas es la mostrada, y la tabla de páginas es la indicada en Tabla 1

a) ¿Cuál página de la Tabla 1 se reemplazaría? (6p) Se reemplazará la página 1
b) Justifique detalladamente porqué se elige esa página. (9p) La 5 está referenciada, pero su bit R es 0 y la manda al final de la cola. La 1 no está referenciada, se elegirá para ser reemplazada
c) Grafique el estado final de la cola (6p)

Secuencia inicial de la cola:

53 -> 400 -> 1 -> 5

c) (Estado final de la cola)



Nº de página	Uso caché deshabilitado	Referenciada	Modificada	Presente ausente	Nº de marco de página
1	1	0	1	1	2A74
5	1	1	1	1	5A14
7	0	0	0	0	0024
53	1	0	0	1	1389
89	0	1	0	0	3079
112	0	1	1	0	542A
400	1	0	1	1	7935

Tabla 1

53 -> 400 -> 1 -> 5

R 0 0 0 1

Se reemplaza Nº 1 -> Se bit R = 0

1 -> 53 -> 400 -> 5

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

SISTEMAS OPERATIVOS

Segundo parcial práctica

64

Fecha: 4/11/2022
Curso: 2k13
Apellido y Nombre: Espeche Marcos
Legajo: 49023

Complete sus datos personales. Los exámenes en lápiz NO serán corregidos. No utilice hojas adicionales, responda en esta hoja. En preguntas multiple choice marque **con un círculo** la respuesta correcta, en casos de múltiples respuestas correctas seleccionar incorrectas descuenta puntos. Tiempo para rendir la parte práctica: 30 minutos. La evaluación se aprueba con 50 puntos.

14

1. Si un sector tiene un tamaño de 512 bytes y hay 64 sectores por cilindro entonces el tamaño del cluster es de: (14p)

Para mi esesa ↓ 512 bytes x 64

a. 16 kBytes
b. 32 kBytes
c. 64 kBytes
d. Ninguna de las anteriores.

14

2. En un file system formateado en FAT32, en el offset 0x16 se indica la cantidad de sectores por FAT. Si en esa posición está almacenado el valor 0x0004. Esto indica que: (14p)

0x0004 en FAT32 ↓ 0x0400 → 1024 decimal

a. Hay 252 sectores por FAT
b. Hay 1024 sectores por FAT.
c. Hay 2048 sectores por FAT
d. Ninguna de las anteriores.

3. La entrada de directorio de un archivo indica que este comienza en el cluster 2. Dada la tabla FAT que se muestra a continuación:

a) Indique en qué cluster finaliza el archivo. (4p)

b) Indique, mencionando los N° de cluster, cuál es la secuencia de lectura del archivo. (14p) cluster 2 → cluster 20

Tabla FAT

0	22	12	8	9
23	13	9	4	FF
16	FF	24	11	19
6	FF	0	FF	21
10	FF	FF	FF	14

a) finaliza acá X

2 → 12 → 24 → 11 → 19 → 21 → 14

Final

4. EL código que se muestra a continuación tiene por objetivo leer un carácter desde el teclado mostrándolo en la fila 12, columna 24 de la pantalla. Este código tiene algunos errores. Corrijalo para que cumpla con el objetivo.(20p)

...	
MOV DH, 12h	mov dh, 12
MOV DL, 24 h	mov dl, 24
MOV BH, 00	mov bh, 00
MOV AH, 02	mov ah, 02
INT 10	int 10h
MOV AH,00h	mov ah, 00h
INT 16h	int 16h
MOV DL,AL	mov dl, al
MOV AH,02h	mov ah, 02h
INT 21h	int 21h
...	

5. Modifique el código de la pregunta 4 de forma que no sea necesario usar INT16H para conseguir el mismo objetivo. (20p)

```
mov dh, 12
mov dl, 24
mov bh, 00
mov ah, 02
int 10h
mov ah, 01h
int 21h
mov dl, al   ; caracter leido en al se guarda en dl
...
```

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMAS OPERATIVOS

EVALUACIÓN GLOBAL- PARTE PRÁCTICA

Fecha: / /
Curso: 2K13
Apellido y Nombre: Pelegrino Theo
Legajo: 48938

Puntos:	58	Nota:	5

Complete sus datos personales. Los exámenes en lápiz NO serán corregidos.
En preguntas múltiple choice marque **con un círculo** la respuesta correcta.
Si utiliza hojas adicionales a esta las mismas deben estar numeradas.
Todas las hojas deben estar firmadas.
La evaluación se aprueba con 60 puntos.
Tiempo para rendir esta evaluación: 60 minutos

Mutex
↳ Binario
semáforo
↳ Contador

1. La diferencia entre un semáforo y un mutex es: (10p)

a. Los mutexes se usan en contextos con espera ocupada, los semáforos no.
b. Los semáforos se usan en contextos con espera ocupada, los mutex no.
c. Los mutex pueden contar, los semáforos solo toman 2 valores.
(d.) Los semáforos pueden contar, los mutex solo toman 2 valores.
e. Ninguna de la anteriores.

2. Se tiene un sistema operativo Linux en el cual hay que suspender temporariamente un proceso con ID #725 para después reiniciarlo.

Escriba en forma completa los comandos necesarios incluyendo los parámetros correspondientes. (15p)

Kill -sigstop 725
Kill -sigcont 725

Kill -sigstop PID
Kill -sigstop 725
Kill -sigcont 725

3. Se tiene un disco con file system NTFS. ¿Cuáles son los valores que deben tener los bytes 18h y 19h del MBR para que el disco tenga 64 sectores por pista? (10p)

sectores x pista

a) 003Fh
b) 03F0H
(c) 3F00H
d) Ninguna de las anteriores.

64 en hexa
↳ 0040h

4. Si fuera necesario realizar un reemplazo de página, y con la información de Tabla 1, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (10p)

a) Es preferible reemplazar la página 5 antes que la página 1.
b) Es preferible reemplazar la página 7 antes que la página 1.
(c) Es preferible reemplazar la página 53 antes que la página 1 ✓
d) Es preferible reemplazar la página 400 antes que la página 1.
e) Ninguna de las anteriores.

N° de página	Uso caché deshabilitado	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página
1	1	0	1	1	2A74
5	1	1	1	1	5A14
7	0	0	0	0	0024
53	1	0	0	1	13B9
89	0	1	0	0	107E
112	0	1	1	0	542A
400	1	0	1	1	7935

TABLA 1

53 7
400 1
89
112 5

5. Un disco tiene 512 bytes por sector y hay 8 sectores por bloque. (16p)

¿Cuánto es la fragmentación interna, en bytes, si se almacena un archivo de 2125798 bytes?

① Espacio archivo
② Espacio usado

512 x 8 = 4096 bytes

2.125.798 / 4096 = 518,99 ≈ 519 } 4096 · 519 = 2.125.824 } ② - ① =

26 bytes

6. El sistema operativo DOS utilizaba la FAT para implementar el sistema de archivos. Esta técnica es: (10p)

a) De asignación contigua.
b) De asignación de lista enlazada.
c) De asignación de lista enlazada en memoria.
d) De asignación por inodo.
e) Ninguna de las anteriores.

} Cada entrada FAT apunta al sgte. cluster. Forma una cadena

7. Complete y corrija el código a continuación, de modo que usando INT 21H el string "ESTA ES LA CADENA DE CARACTERES A MOSTRAR" se pueda mostrar completo en una sola operación. (16p)

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG DB "ESTA... $"
MAIN: LEA DI,MSG
      MOV AH,09H
      INT 21h
MOV ...
MOV ...
INT 21
RET
```

```
ORG 100h
JMP MAIN
MSG ...
MOV ...
MOV ...
INT 21
RET
```

Mueve a DX el MSG

09h → Muestra String terminado en $

```
org 100h
JMP MAIN
MSG DB "ESTA ES LA CADENA DE CARACTERES A MOSTRAR $"
MAIN: LEA BP, MSG
MOV DX, BP
MOV AH, 09h
INT 21h
RET
```

8. ~~En un~~ hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4 créditos; Proc B: 6 créditos; Proc C: 4 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos

Si el algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 8 unidades para dar servicio, y considerando que los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno:

a) Indique cuál es el estado del sistema, justificando la respuesta. (7p)

b) Elabore el diagrama de estado. (7p)

PA = 4
PB = 6
PC = 4

Asignación de recursos

Proceso	Recursos Asignados	A	B	?
A	2	3	3	→ Podría pedir 1 recurso más
B	1	1	2	→ Podría pedir 4 recursos más
C	3	3	3	
ursos ponibles	8	2	1	0

② El estado es inseguro, ya que nos quedamos sin recursos. Los recursos asignados al proceso A y B no liberan ningún recurso, por que en el caso de A le queda 1 recurso que podría llegar a pedir, y B podría llegar a pedir recursos más. Por lo tanto, no se pueden liberar recursos. El estado es

P		
A	4	2
B	6	1
C	4	3
8		2

X

8. ~~En un~~ hay 3 procesos con los siguientes créditos: Proc A: 4 créditos; Proc B: 6 créditos; Proc C: 4 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 2 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos

Si el algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 8 unidades para dar servicio, y considerando que los procesos 1 y 2 reclaman 1 recursos adicional cada uno:

a) Indique cuál es el estado del sistema, justificando la respuesta. (7p)

b) Elabore el diagrama de estado. (7p)

$P_A = 4$
$P_B = 6$
$P_C = 4$

C	R1
A	4
B	6
C	4

8

A	R1
A	2
B	1
C	3

6

C-A	R1
A	2
B	5
C	1

2

C Necesita 1 -> se libera = 2+3=5

A Necesita 2 -> se libera = 5+2=7

B Necesita 5 -> se libera = 7+1=8

Se asigna 1 recurso a A y B

	R
A	3
B	2
C	3

} Disponible -> 0

A Necesita 1
B Necesita 4
C Necesita 7

} Disponible 0

Ls Ninguno puede terminar

Puntos: 17	Nota:

Complete sus datos personales. Los exámenes en lápiz NO serán corregidos. Si utiliza hojas adicionales a esta las mismas deben estar numeradas. Todas las hojas deben estar firmadas. La evaluación se aprueba con 60 puntos.
Calificación: Se calificará con los siguientes porcentajes: Planteo 25%; desarrollo 25%; resultado: 50%. Si el planteo y/o desarrollo son incorrectos se invalida el resultado.

Resultados: Los resultados deben darse por escrito y con birome, con letra clara, indicando la unidad de medida correspondiente. Se deben destacar los resultados finales sobre las operaciones y resultados parciales.

Tiempo para rendir esta evaluación: 60 minutos.

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca la dirección de memoria virtual ***0xB915*** que genera un fallo de página. Con los datos de la Tabla 1, y considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes de realice lo siguiente:

a) Considere que el algoritmo de reemplazo es el de segunda oportunidad; arme la cola de páginas utilizando la información de la columna "Tiempo de último uso" antes del reemplazo de página. Considere que números mayores implican páginas cargadas más recientemente. (12p)

b) Grafique la secuencia completa que seguirá el algoritmo hasta que se produzca el reemplazo de la página, indicando qué página será reemplazada. (12p)

c) Realice en la tabla los cambios necesarios solo en la línea que corresponda. (12p)

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	40	1	0	0	0019
3	123	1	1	1	000E
23 ← 7	91 → 132	0 → 1	0	1	0013
17	102	1	0	0	0008
21	131	1	1	1	000D
22	79	1	1	0	0015
27	87	1	1	1	0025

Tabla 1

2. Con los datos de la Tabla 2, considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes y que la dirección de memoria virtual es ***0x6047***, en hexadecimal, calcule cuál es la dirección de memoria real, expresada en decimal. Detalle todos los pasos necesarios para llevar a cabo la traducción. (15p)

3. ¿Cuál es el tiempo medio de lectura o escritura de un sector de 512 Bytes en un disco típico que gira a 7200rpm? El tiempo medio de posicionado anunciado por el fabricante para este disco es de 6.8ms, la velocidad de transferencia de 19MBs y la sobrecarga debida al controlador es de 2ms. Suponga que el disco está desocupado de forma que no hay tiempo de espera. (8p)

17 no está en memoria

FIFO:

79 — 22
87 — 27

123 — 3
131 — 21
137 — 23

27 -> 17 -> 3 -> 21 -> 23 -> 22

27 -> 3 -> 21 -> 23 -> 22

3 -> 21 -> 23 -> 22 -> 27

Se reemplaza 22

22 -> 27 -> 3 -> 21 -> 23 -> 22

2KB = 2048 = 2^{11}

0x6047

$16^3 \cdot 6 + 0 + 16 \cdot 4 + 7 = 24647$

24.647 / 2048 =

12

12 · 2048 = 24.576 = 71

12 Páginas
Desplazamiento 71

Tabla 2 -> Marco Físico 17

Dirección Real: (Marco x Tamaño Marco) + Offset

(17 x 2048) + 71

Dirección de Memoria Real = 34.887

③ - 720 / 60 = 120 vueltas por minuto

1 / 120 seg = 0,008333 = 8,33 ms

Tiempo de rotación promedio: 8,33 / 2 = 4,16 ms

Tiempo de Transferencia

19 MB/s

19 MB = 19.000.000 bytes por segundo

512/19.000.000 = 0,00002695

Seek + lectura + Transferencia + controlador

6,8 + 4,16 + 0,027 + 2

13 ms

N° de página (Decimal)	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	1	0	0	0019
3	1	1	1	0029
5	0	0	1	0013
8	1	0	0	0011 → 17
12	1	1	1	0011
15	1	1	0	001F
21	1	1	1	0025

Marco Físico

Tabla 2

4. En Windows hay un comando de PowerShell que permite obtener el tamaño del working set y la cantidad de tiempo de procesador que utiliza cada proceso.

¿Cuál es este comando? (8p) Get-Process

5. Un sistema operativo ha sido diseñado de forma tal que el tamaño del bloque coindice con el tamaño del marco de página, siendo este de 4kBytes. Si cada sector del disco tiene un tamaño de 512 bytes y el file system es FAT32:

a. ¿Cuántos sectores por bloque hay? (6p
b. ¿Cuál es la información se debe almacenar en el campo sectores por bloque de la BPB, offset 0x0B y 0x0C respectivamente? (6p)
c. ¿Si se almacena un archivo ejecutable de 3712518 bytes, ¿cuál es la fragmentación producida en el último bloque del disco? Detalle los pasos realizados para obtener el valor de la fragmentación. (6p)

6. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)
b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p) 3

Marco de Página = 4 kBytes
Tamaño Bloque = 4 kBytes
Sector = 512 Bytes

A)- Sector por Bloque $4096/512 = 8$

B)- Sectores Per Clusters

Cantidad de sectores que forman un cluster

& en decimal
en hexa = 08h

C)- 3.722.518 bytes (1) / 4096 = 906,6

907 bloques

Espacio Total = 907 . 4096 = 3.722.518 (2)

(2) - (1) = 2.554 bytes

3

6. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)

b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p)

/ 3

C

	R
A	5
B	7
C	6

9

	R
A	3
B	1
C	3

7

C - A	R
A	2
B	6
C	3

2

(A) - No. Queda disponible = 0. Estado inseguro y ni A ni C tienen recursos

rendir esta evaluación: 45 minutos

Resuelva:

Ejercicio 1. (15 pt). En una máquina con sistema operativo Linux se desea utilizar strace para rastrear las llamadas al sistema realizadas por ls -la, guardando la salida en un archivo llamado "salida.txt".

Escriba el comando con el cual realizaría lo solicitado.

strace -out salida.txt $(ls -la) X strace -o salida.txt ls -la

Ejercicio 2. (15 pt). En una máquina que corre Linux se está ejecutando Firefox y se desea obtener el process ID de este navegador. Como respuesta escriba la sintaxis completa del comando. Excluya de la respuesta los comandos top y htop.

pgant firefox X pgrep firefox

Ejercicio 3. Dada una arquitectura de 32 bits y la siguiente tabla de página. Responda indicando cálculos que justifiquen la respuesta dada.

INDEX	P/A	CACHE	REFERENCIADA	MODIFICADA	PROTEC (RWX)	PLANIFICACIÓN	MARCO
00000000000000000000	0	0	1	1	111	11	01010001011111
01101000010010010000	0	0	0	0	101	00	00011101011101
01110011100000000111	0	1	1	0	110	00	11111111111111
11100000000000000111	1	1	0	0	001	01	11010001101111
00000001111000000000	1	1	1	1	111	11	01010001101111
00111000000000011100	1	0	0	1	011	10	00000000000000
10011011001011011100	0	1	1	1	011	00	11111111000000
00011101101011011111	0	0	1	0	001	10	01011101101111
00000111111111001111	1	1	1	0	111	01	00000011111111
11111111111111111111	1	1	0	0	111	11	00101010011111

3.1-Cuál es el tamaño total de la tabla? (20 pt) 10P

3.2- Cuál es el tamaño de la memoria física, si toda esta paginada? (20 pt) 0

Ejercicio 4. (20 pt). Basado en la siguiente distribución de procesos, teniendo en cuenta la bibliografía de base elabore un diagrama de Gantt para el algoritmo SRNT (Shortest Remaining Time next), en el cual se pueda visualizar la secuencia de ejecución y lo que va sucediendo en el estado listos. Instante de llegada de los procesos del sistema: iA= 0, iB= 1, iC= 3, iD= 4, iE= 6. Tiempo de ejecución de los procesos: tA= 4, tB= 6, tC= 4, tD= 2, tE= 7

Ejercicio 5. (10 pt) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Solo una opción es correcta:

a) MBR permite particiones de hasta 4TBytes. → 2TB
b) GPT permite solo 3 particiones primarias y una extendida.
c) GPT es compatible con BIOS y MBR es compatible con UEFI.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

→ MBR es 2TB
GPT NO usa particiones extendidas
Permite MUCHAS particiones
↳ A veces

1)- Strace -o salida.txt ls -la

- strace: herramienta para rastrear syscalls
- -o salida.txt guarda la salida en ese archivo
- ls -la : comando a rastrear

2)- pgrep firefox

- pgrep busca procesos x nombre
- devuelve directamente el PID

3)- Dirección virtual = Índice de página + offset

offset = D.r. virtual - Índice

offset = 32 bits - 19 bits → (Hay 19 0 en el primer index)

offset: 13 bits

2^{13} = 8192 bytes

Tamaño de la página = 8 KB

TAMAÑO TOTAL DE LA TABLA

① 2^{19} = 524.288

② Tamaño c/entrada

Marco (15 bits) + c/bit de c/columna

15 + 9 = 24 bits

3 bytes

8 bits = 1 byte

Tamaño Tabla: Tamaño entrada x Cant. entradas

3 bytes x 524.288 bytes

① x ②

Tamaño Tabla **1.572.864 bytes = 1,5 MB**

3.2)- Tamaño Tabla Física:

Cantidad de marcos . Tamaño Marcos:

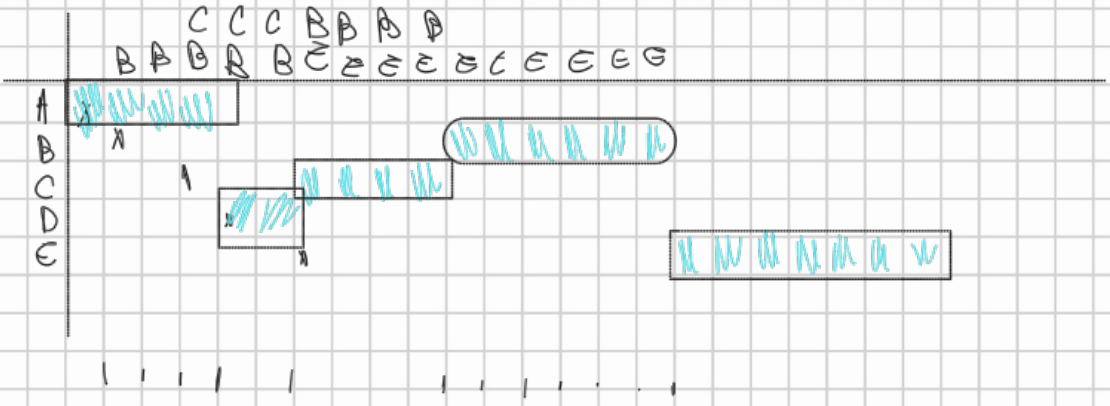
2^{15} = 32.768 × 8 KB → Tamaño Marcos = Tamaño Pag

268.435.456 bytes

256 MB

Ejercicio 4. (20 pt). Basado en la siguiente distribución de procesos, teniendo en cuenta la bibliografía de base elabore un diagrama de Gantt para el algoritmo SRNT (Shortest Remaining Time next), en el cual se pueda visualizar la secuencia de ejecución y lo que va sucediendo en el estado listos. Instante de llegada de los procesos del sistema: iA= 0, iB= 1, iC= 3, iD= 4, iE= 6. Tiempo de ejecución de los procesos: tA= 4, tB= 6, tC= 4, tD= 2, tE= 7

Ejercicio 5. (10 pt) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones



rendir esta evaluación: 45 minutos

Resuelva:

Ejercicio 1. (15 pt). En una máquina con sistema operativo Linux se desea utilizar strace para rastrear las llamadas al sistema realizadas por ls -la, guardando la salida en un archivo llamado "salida.txt".

Escriba el comando con el cual realizaría lo solicitado.

strace -out salida.txt $(ls -la) X strace -o salida.txt ls -la

Ejercicio 2. (15 pt). En una máquina que corre Linux se está ejecutando Firefox y se desea obtener el process ID de este navegador. Como respuesta escriba la sintaxis completa del comando. Excluya de la respuesta los comandos top y htop.

pgrant firefox X pgrep firefox

Ejercicio 3. Dada una arquitectura de 32 bits y la siguiente tabla de página. Responda indicando cálculos que justifiquen la respuesta dada.

INDEX	P/A	CACHE	REFERENCIADA	MODIFICADA	PROTEC (NXR)	PLANIFICACIÓN	MARCO
00000000000000000	0	0	1	1	111	11	01010001011111
01101000010010010000	0	0	0	0	101	00	00011101001110
01110011100000000111	0	1	1	0	110	00	111111111111111
11100000000000000111	1	1	0	0	001	01	11010001101111
00000001111000000000	1	1	1	1	111	11	01010001101111
00111000000000011100	1	0	0	1	011	10	00000000000000
10011011001011011100	0	1	1	1	011	00	11111111000000
00011101101011011111	0	0	1	0	001	10	01011101101111
00000111111110011111	1	1	1	0	111	01	00000011111111
11111111111111111111	1	1	0	0	111	11	00101010011111

3.1-Cuál es el tamaño total de la tabla? (20 pt) 10 B

3.2- Cuál es el tamaño de la memoria física, si toda esta paginada? (20 pt) 0

Ejercicio 4. (20 pt). Basado en la siguiente distribución de procesos, teniendo en cuenta la bibliografía de base elabore un diagrama de Gantt para el algoritmo SRNT (Shortest Remaining Time next), en el cual se pueda visualizar la secuencia de ejecución y lo que va sucediendo en el estado listos. Instante de llegada de los procesos del sistema: iA= 0, iB= 1, iC= 3, iD= 4, iE= 6. Tiempo de ejecución de los procesos: tA= 4, tB= 6, tC= 4, tD= 2, tE= 7

Ejercicio 5. (10 pt) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Solo una opción es correcta:

a) MBR permite particiones de hasta 4TBytes.
b) GPT permite solo 3 particiones primarias y una extendida.
c) GPT es compatible con BIOS y MBR es compatible con UEFI.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Dir virtual = Indice + Offset

Offset: DV - Indice

Offset = 32 - 19

offset: 13 bits

2^{13} = 8KB = 8192

Tamaño Pagina/Marco : 8KB

Tamaño Tabla

2^{19} -> Índice = 524288 } Cant Entradas

Tamaño c/ entrada = 15 + 9 = 24
(15 → Marco; 24 bits → 3 bytes)

524.288 x 3 = 1572864
(↓ 1,5 MB)

8KB. 2^{15} -> Marco

8192 = 2684354560 = 256 MB
(/ 1024^2)

17

Ministerio de Capital Humano
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza

SISTEMAS OPERATIVOS

Examen final práctica

17/12/2025

Apellido y Nombres: Lucero Matías
Legajo: 42722
DNI: 40873168
Firma:

Consigne todos los datos solicitados. El puntaje de cada pregunta se muestra a la derecha de la misma, se aprueba con 60 puntos o más. Escriba las respuestas con tinta o birome, si utiliza lápiz la respuesta no será considerada. Está terminantemente prohibido el uso del celular, el mismo debe estar APAGADO durante todo el examen. Tiempo para rendir esta evaluación: 45 minutos.

16 4 1

1. Durante la ejecución de un proceso se invoca a la dirección de memoria virtual **0101 0101 0010 1001**
   Con la información de Tabla1, considerando que el tamaño de página es de 1 Kbyte y que el algoritmo de reemplazo de página es el de segunda oportunidad:
   a) Implemente el algoritmo tal como se desarrolló en la práctica, e indique cuál es la página que se reemplaza. (12p)
   b) Modifique la Tabla 1 para reflejar todos los cambios que se producen al implementar el algoritmo. (12p)

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	1	1	1	112
9	118	1	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	1	1	1	23
15	616	0	0	1 0	5
21	212	1	1	0 1	81
27	614	1	0	1	71

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2, y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. (24p)

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2

3. En una máquina con sistema operativo Linux se está corriendo el navegador firefox y se necesita conocer el process ID solo de este proceso. Escriba la sintaxis completa del comando que permita obtenerlo. (17p)

pgrep firefox

4. ¿Qué comando Linux se puede utilizar para conocer el tamaño del bloque de una partición formateada con file system ext4? Como respuesta escriba la sintaxis del comando. (18p)

tune2fs -l /dev/sdx tune2fs -l /dev/sda1

NR

5. Se tiene una máquina con sistema operativo Linux.
   ¿Qué información que se muestra en la columna id, cuando se ejecuta el comando vmstat? (17p)

id: porcentaje CPU ociosa → percentage of time the CPU is doing nothing

(12p)

N° de página (Decimal)	Tiempo de llegada	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (decimal)
2	611	0	1	0	12
7	12	~~1~~ 0	1	1	112
9	118	~~1~~ 0	1	1	34
11	129	1	1	0	49
12	14	~~1~~ 0	1	1	23
15	616	0	0	~~1~~ 0	5
21	212	1	1	~~0~~ 1	81
27	614	~~1~~ 0	0	1	71

Tabla 1

El N en binario 0101 0101 0010 1001

Me dice que son 16 bits

Tamaño Pag.ma 1KB = 1024 = 2^{10} -> offset

16 - 10 = 6

6 bits para número de página

0101 0101 0010 1001

Decimal -> 21 -> 0 -> No está en memoria

12 14 118 129 212 611 614 616

7 12 9 11 21 2 27 15

X X X

12 -> 14 -> 118 -> 614 -> 616

7 12 9 27 15

R(1) 1 1 1 1 0

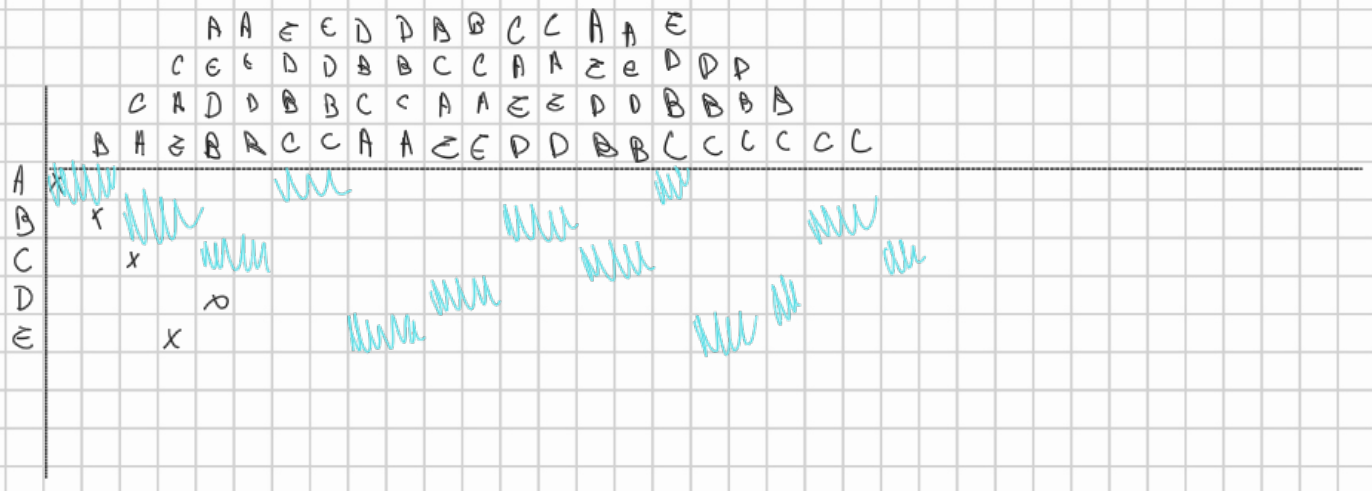
R(2) 0 0 0 0 0

Tabla 1

2. Se tiene un algoritmo de planificación de procesos Round Robin con time slice=2 y los datos de la tabla 2. Indique cuál es la secuencia de procesos en estado listo o preparado en t=11. (2pt)

PROCESO	Instante de llegada	Tiempo de ejecución
A	0	5
B	1	6
C	2	5
D	4	3
E	3	4

Tabla 2



1. Durante la ejecución de un proceso se invoca la dirección de memoria virtual ***0xB915*** que genera un fallo de página. Con los datos de la Tabla 1, y considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes de realice lo siguiente:

a) Considere que el algoritmo de reemplazo es el de segunda oportunidad; arme la cola de páginas utilizando la información de la columna "Tiempo de último uso", antes del reemplazo de página. Considere que números mayores implican páginas cargadas más recientemente. (12p)

b) Grafique la secuencia completa que seguirá el algoritmo hasta que se produzca el reemplazo de la página, indicando qué página será reemplazada. (12p)

c) Realice en la tabla los cambios necesarios solo en la línea que corresponda. (12p)

N° de página (Decimal)	Tiempo de último uso ~~cargada~~	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	40	1	0	0	0019
3	123	1	1	1	000E
23 ~~9~~	91	~~0~~ 1	0	1	0013
17	102	1	0	0	0008
21	131	1	1	1	000D
22	~~79~~	1	1	0	0015
27	87	~~1~~ 0	1	1	0025

Tabla 1

Con los datos de la Tabla 2, considerando que el tamaño del marco de página es de 2 kBytes y que la dirección de memoria ual es ***0x6047***, en hexadecimal, calcule cuál es la dirección de memoria real, expresada en decimal. Detalle todos los pasos esarios para llevar a cabo la traducción. (15p)

Cuál es el tiempo medio de lectura o escritura de un sector de 512 Bytes en un disco típico que gira a 7200rpm? empo medio de posicionado anunciado por el fabricante para este disco es de 6.8ms, la velocidad de sferencia de 19MBs y la sobrecarga debida al controlador es de 2ms. Suponga que el disco está desocupado de a que no hay tiempo de espera. (8p)

Dir Virtual: 0xB915 } $5 + 16 + 9 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^3 = 47.381$

2KB: 2048 bytes } 2^{11} → offset = 11 bits

5 bits → N Paginas

$47.381 / 2.048 = 23$

Presentes: 3 7 21 27

123 91 131 87

27 → 7 → 3 → 21

R	1	0	1	1
R(2)	0		1	1

2K Bytes = 2048 Bytes

2^{11} → Offset

0x6047

$7 + 26 \cdot 4 + 6 \cdot 16^3 = 24.647$ } 71 Desplazamiento

Desplazamiento: $12 \cdot 2048 = 24576$

Dir Física: 17 → 17.2048

Dir de Memoria: 34.816 <

\+ Offset = 71

34.887

Cuál es el tiempo medio de lectura o escritura de un sector de 512 Bytes en un disco típico que gira a 7200rpm? empo medio de posicionado anunciado por el fabricante para este disco es de 6.8ms, la velocidad de sferencia de 19MBs y la sobrecarga debida al controlador es de 2ms. Suponga que el disco está desocupado de a que no hay tiempo de espera. (8p)

512 Bytes

2^9

7200 rpm → $7200/60 = 120$ rev por seg

6,8 ms

19 MBs

2 ms

$1/120 = 8,33$ ms → Tiempo de rotacional

Lat rotacional Media es la m. de

$= 4,16$ ms

T = Tiempo Posicionamiento + Tiempo de lat rotacional + Tiempo de Transferencia + Over head

↓ 6,8 ms

↓ 4,16 ms

↓ 0,0256 ms

↓ 2 ms

Tiempo de Transferencia: 19 MBps

$512/1024^2 = 4,88 \times 10^{-4}$ MB

/19 } $2,56 \times 10^{-5}$ s = 0,0256 ms

$T = 6{,}8\,ms + 4{,}10\,ns + 0{,}0256\,ms + 2\,ns = 13\,ms$

N° de página (Decimal)	Referenciada	Modificada	Presente ausente	N° de marco de página (Hexa)
2	1	0	0	0019
3	1	1	1	0029
5	0	0	1	0013
8	1	0	0	0011
12	1	1	1	0011
15	1	1	0	001F
21	1	1	1	0025

Tabla 2

4. En Windows hay un comando de PowerShell que permite obtener el tamaño del working set y la cantidad de tiempo de procesador que utiliza cada proceso.

¿Cuál es este comando? (8p) Get-Process

5. Un sistema operativo ha sido diseñado de forma tal que el tamaño del bloque coincide con el tamaño del marco de página, siendo este de 4kBytes. Si cada sector del disco tiene un tamaño de 512 bytes y el file system es FAT32:

a. ¿Cuántos sectores por bloque hay? (6p)
b. ¿Cuál es la información se debe almacenar en el campo sectores por bloque de la BPB, offset 0x0B y 0x0C respectivamente? (6p)
c. ¿Si se almacena un archivo ejecutable de 3712518 bytes, ¿cuál es la fragmentación producida en el último bloque del disco? Detalle los pasos realizados para obtener el valor de la fragmentación. (6p)

6. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los siguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar interbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)
b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p) NA

Tamaño Pag/Marco $= \frac{4KB}{2^{12}} = 4096\,Bytes$

Sector = 512 bytes

A) Sectores por Bloque: 8

B) - Offset 0x0B - 0x0C Bytes por Sector

Offset 0x0D = Sectores por Cluster

Bytes x sector : 512 decimal 0200h

Sectores por bloque : 8 decimal 0008h

3712518 bytes } ① 3712518 / 4096 } 906,37
4096 bytes

② 4096 * 906 = 3710976

① − ② = 1542

1554 = Fragmentación

i. En un hay 3 procesos con los siguientes créditos totales: Proc A: 5 créditos; Proc B: 7 créditos; Proc C: 6 créditos y tienen los iguientes recursos asignados: Proc A: 3 recursos; Proc B: 1 recurso; Proc C: 3 recursos. El algoritmo utilizado para evitar nterbloqueos el del banquero para un solo recurso, con reserva de 9 unidades para dar servicio.

a. ¿Es posible asignar recursos un recurso adicional a los procesos A y C? Justifique adecuadamente su respuesta. (7p)
b. Elabore el diagrama de estado, para la condición inicial y final en forma de tabla, tal como se indica en la bibliografía de la materia. (8p)

NA

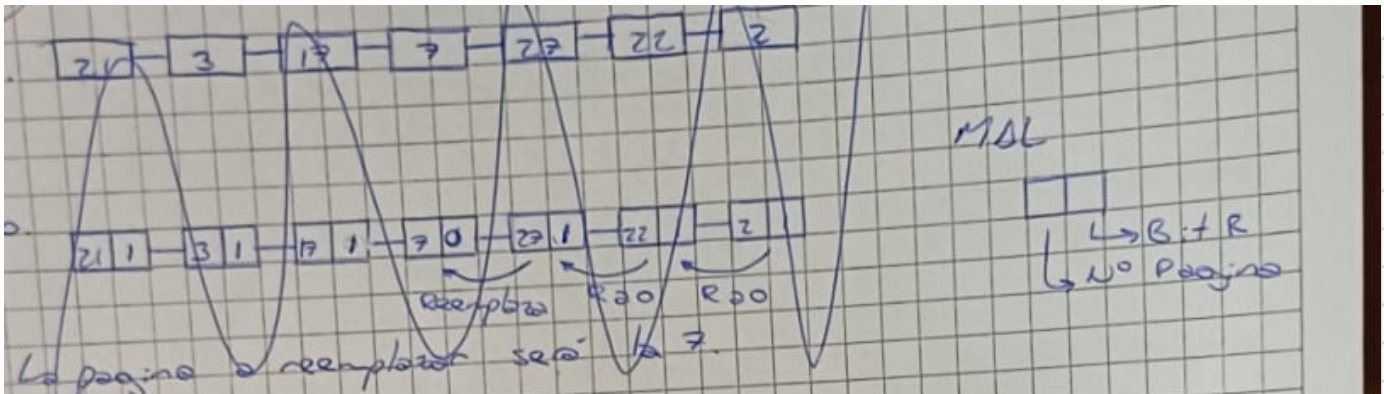
A	5
B	7
C	6

9

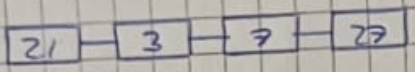
A	3
B	1
C	3

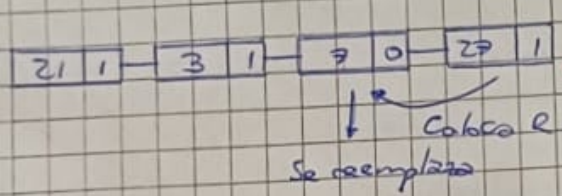
7

No → Quedarían 0 vec disponibles y ni A ni C liberarían recursos
Estado Inseguro



La pagina a reemplazar será la 7.

2. 

6. 

La pagina que se reemplaza es la 7.

c)?

3. El tiempo es de 12,9 μs No desarrolla

5) a. 4096 / 512 = 8 sectores por bloque

b. 0x0B: offset de tamaño de sector. El valor a colocar en la tabla BPB es 0x0010 representando 4096 bytes por sector.

En el offset 0x0C colocamos 0x08 para indicar que hay 8 sectores por bloque.

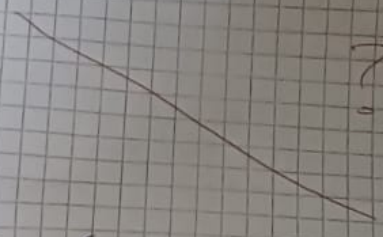
c. 3712518 / 4096 = 906 bloques ocupados completamente

Se desperdicia aproximadamente el 62% del ultimo bloque, ya que la division entera da 906,3765658

4096 . 0,3765658 = 1542 bytes ocupados

4096 - 1542 = 2554 bytes desperdiciados

7) Co. No es posible porque quedaría en estado inseguro, ya que de los 9 recursos de reserva solo me quedan 2.



2. 6 | 0 4 7
0110 | 0000 0100 0111

La página es la 12 ✓ y esta en el marco 17 (10001 binario) ✓
Dirección física en binario 10001000010000111
Dirección física en decimal: 30599 ✗